Επαγγελματικό Λύκειο

Συνδεσμολογίες Αντιστάσεων

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

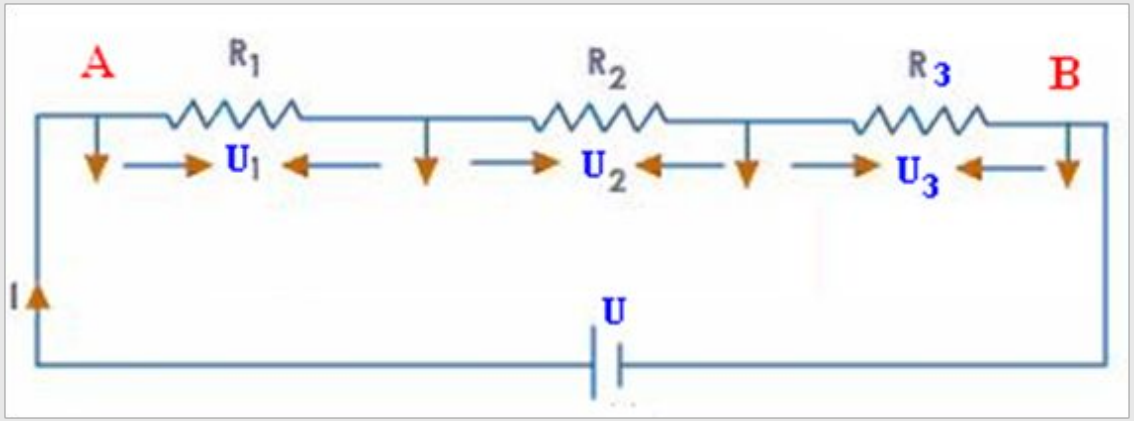
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνδεσμολογία σε Σειρά

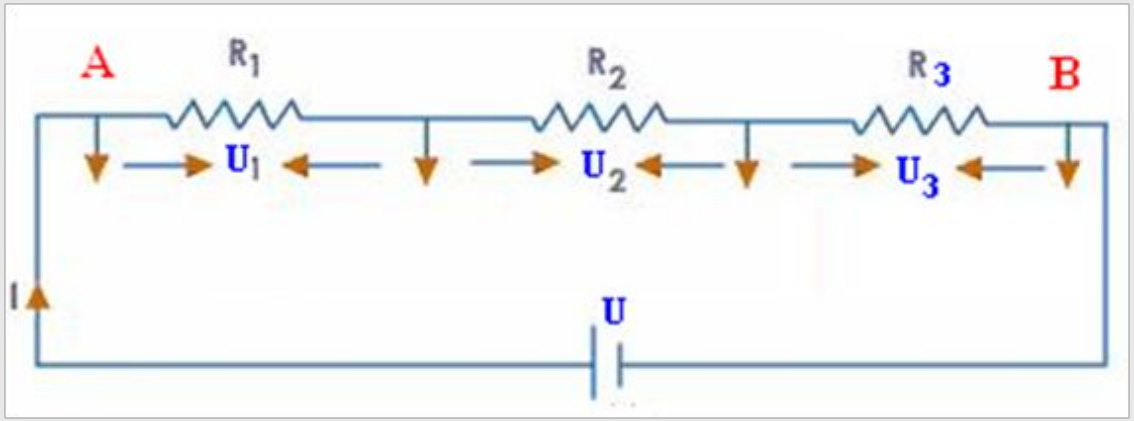
- Η κάθε αντίσταση έχει **Ένα** κοινό άκρο με τις άλλες.





Συνδεσμολογία σε Σειρά

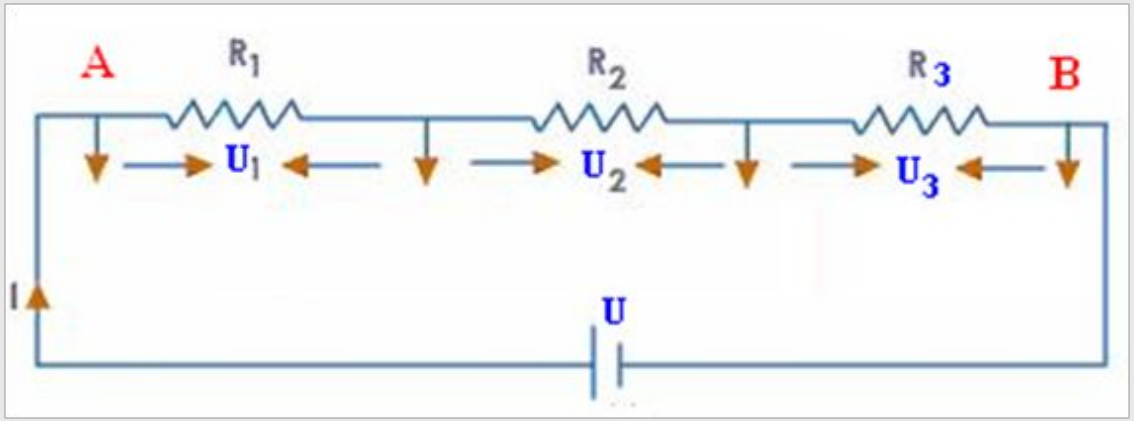
- Η συνολική αντίσταση είναι το **Άθροισμα** των αντιστάσεων.



$$R_{ολ} = R_1 + R_2 + R_3$$

Συνδεσμολογία σε Σειρά

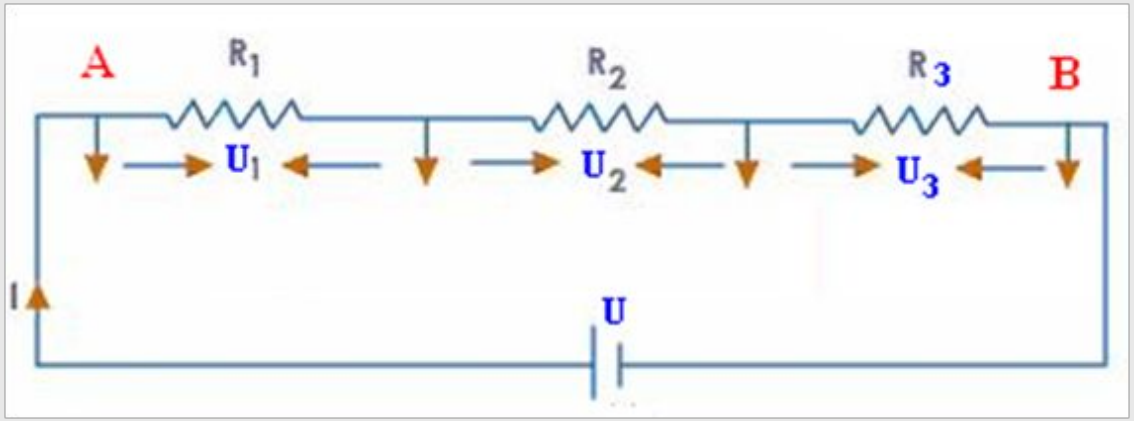
- Η συνολική τάση είναι το **Άθροισμα** των τάσεων.



$$U_{ολ} = U_1 + U_2 + U_3$$

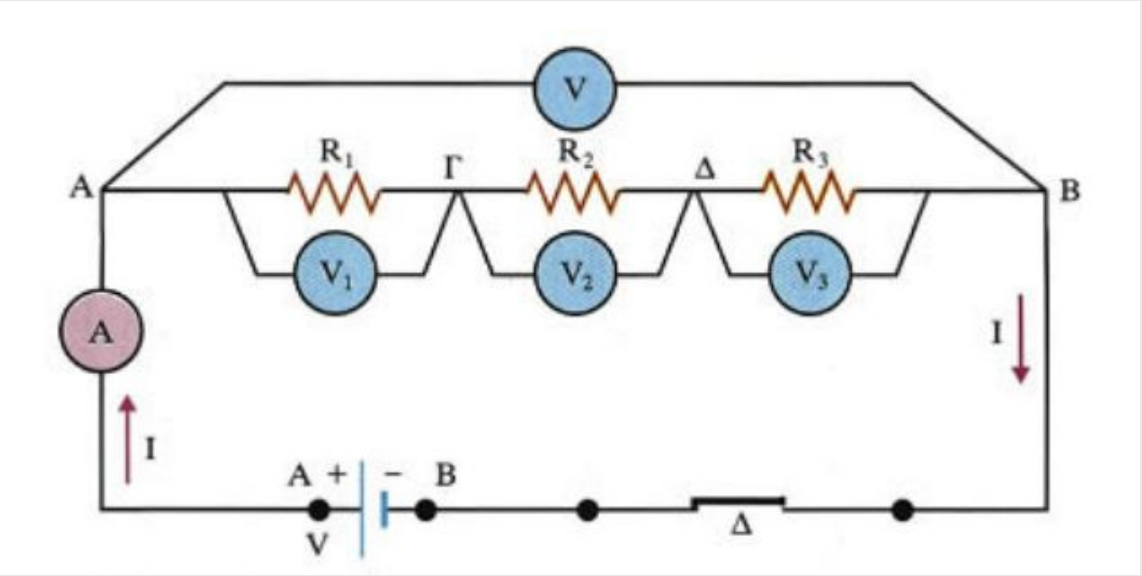
Συνδεσμολογία σε Σειρά

- Όλες οι αντιστάσεις έχουν **Ίδιο Ρεύμα**.



$$I_1 = I_2 = I_3 = I = I_{ολ}$$

Συνδεσμολογία σε Σειρά



$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$

$V_1 = 2V$, $V_2 = 4V$ και $V_3 = 6V$

$I_{ολ} = 0,2A$

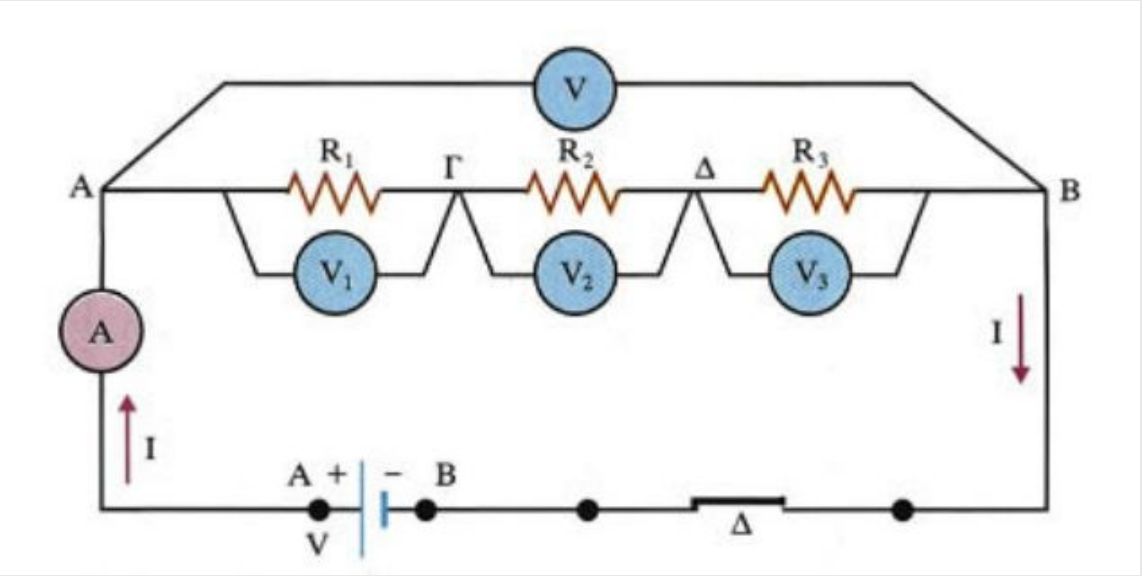
$R_{ολ} =$

$V_{ολ} =$

$I_{1,2,3} =$

Πηγή

Συνδεσμολογία σε Σειρά



$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$

$V_1 = 2V$, $V_2 = 4V$ και $V_3 = 6V$

$I_{ολ} = 0,2A$

$R_{ολ} = 10\Omega + 20\Omega + 30\Omega = 60\Omega$

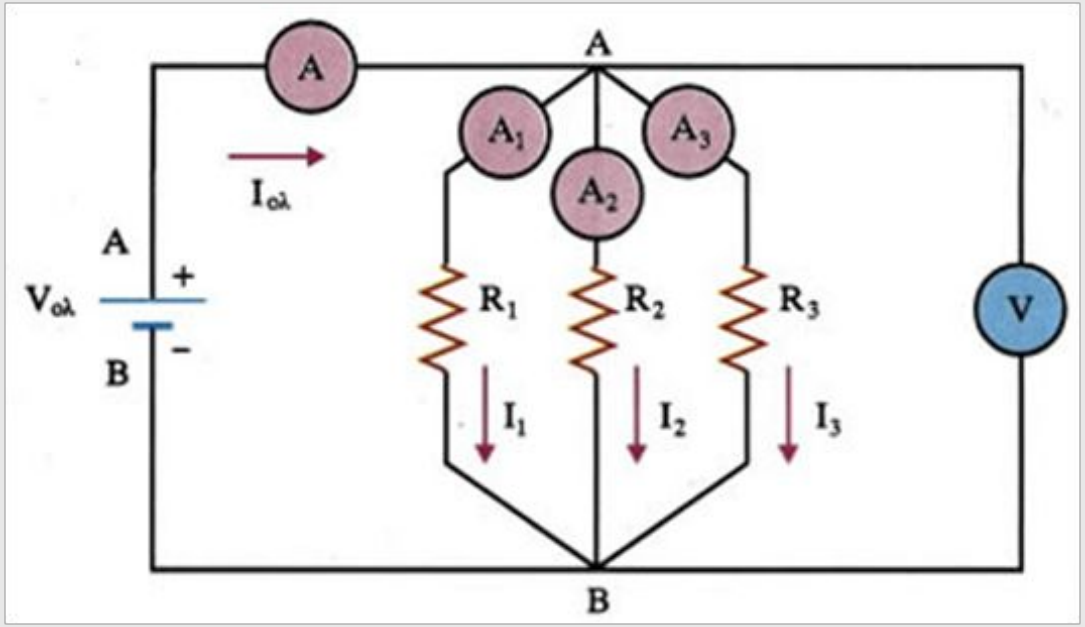
$V_{ολ} = 2V + 4V + 6V = 12V$

$I_{1,2,3} = I_{ολ} = 0,2A$

Πηγή

Παράλληλη Συνδεσμολογία

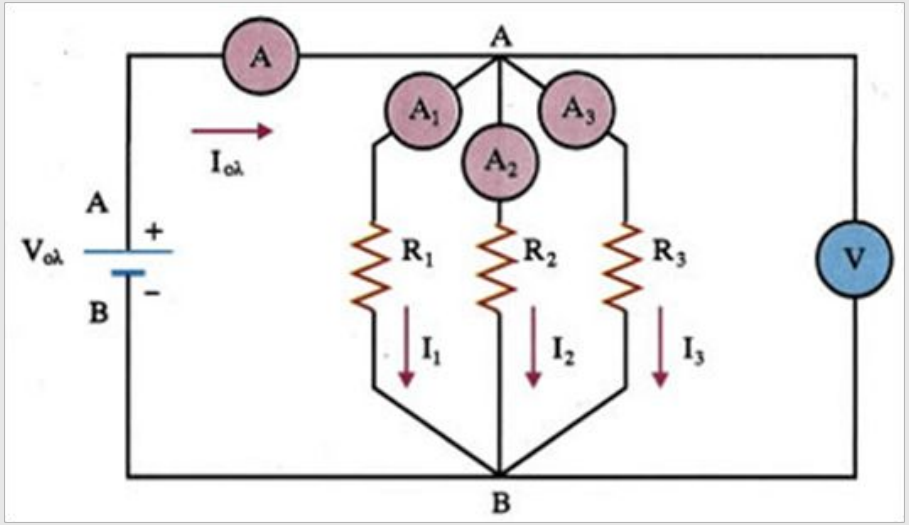
- Οι αντιστάσεις έχουν **Δύο** κοινά άκρα μεταξύ τους



Πηγή

Παράλληλη Συνδεσμολογία

- Η συνολική αντίσταση για πολλές αντιστάσεις υπολογίζεται με τον τύπο:

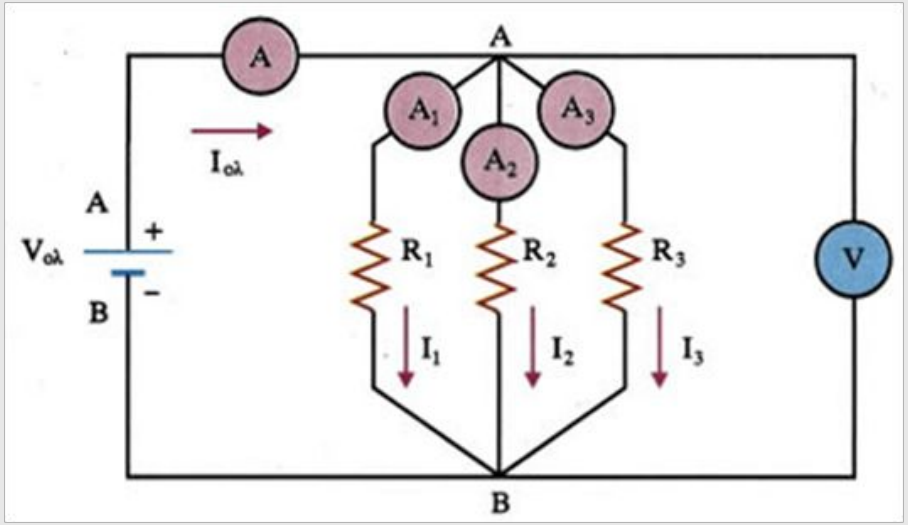


Πηγή

$$\frac{1}{R_{ολ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Παράλληλη Συνδεσμολογία

- Αλλά για δύο αντιστάσεις μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον τύπο:

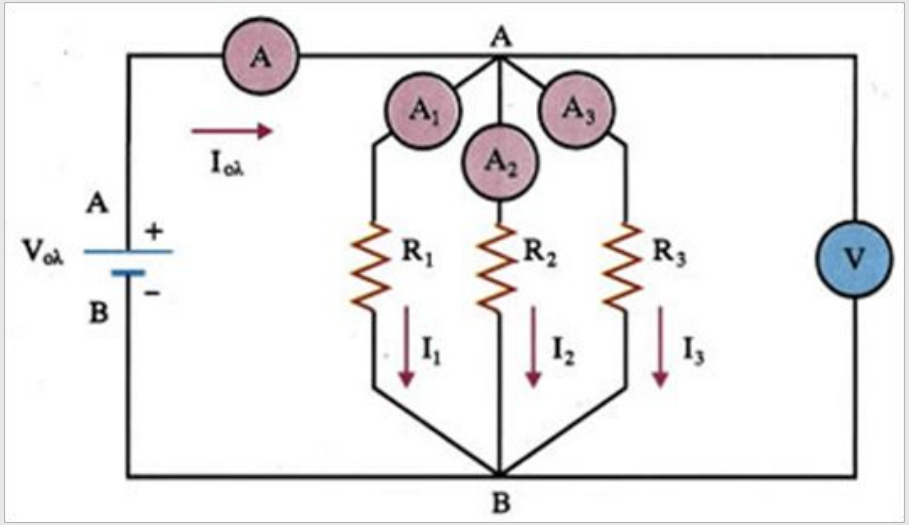


$$R_{ολ.} = \frac{R_1 * R_2}{R_1 + R2}$$

Πηγή

Παράλληλη Συνδεσμολογία

- Οι αντιστάσεις έχουν **Ίδια Τάση**.

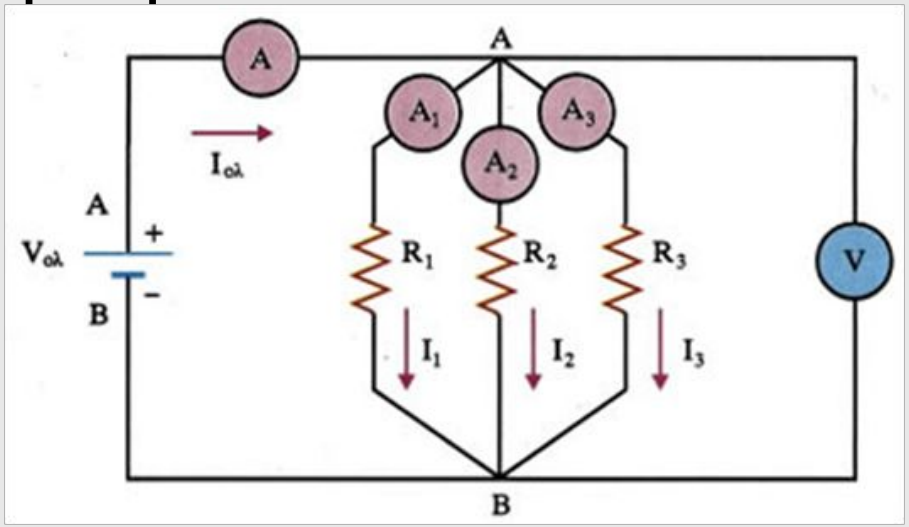


$$V_1 = V_2 = V_3 = V = V_{ολ}$$

Πηγή

Παράλληλη Συνδεσμολογία

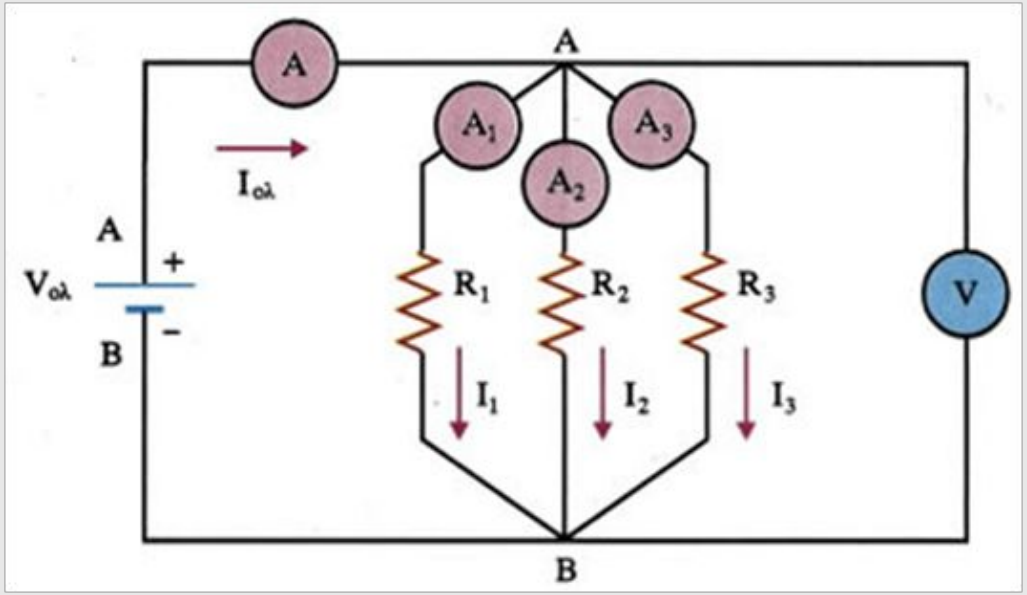
- Το συνολικό ρεύμα είναι το **ΆΘΡΟΙΣΜΑ** των ρευμάτων.



$$I_{ολ} = I_1 + I_2 + I_3$$

Πηγή

Παράλληλη Συνδεσμολογία



Πηγή

$R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$

$V_1 = 6V$

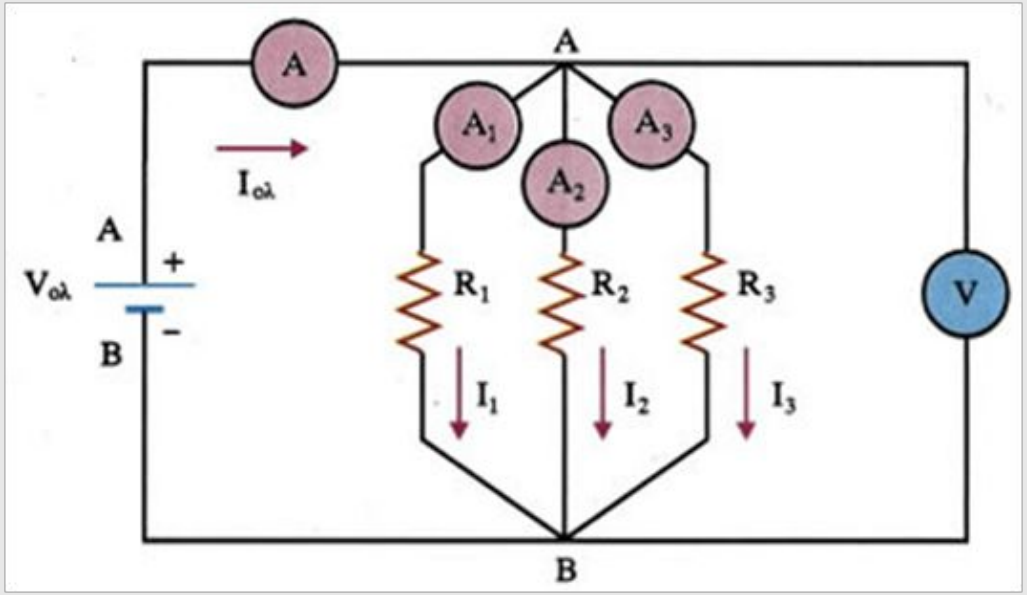
I1 = 0,6A, I2 = 0,3A , I3 = 0,2A

$R_{ολ}$ =

$V_{ολ}$ =

$I_{ολ}$ =

Παράλληλη Συνδεσμολογία



$R_1 = 10\Omega, R_2 = 20\Omega, R_3 = 30\Omega$

$V_{ολ} = 6V$

$I1 = 0,6A, I2 = 0,3A , I3 = 0,2A$

$1/R_{ολ} = 1/10\Omega + 1/20\Omega + 1/30\Omega = 0,18\Omega$

$V_{ολ} = V_1 = V_2 = V_3 = 6V$

$I_{ολ} = 0,6A + 0,3A + 0,2A = 1,1A$

Πηγή

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !